

2024—2025 学年度第一学期期末质量检测

九年级数学试卷

亲爱的同学：在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

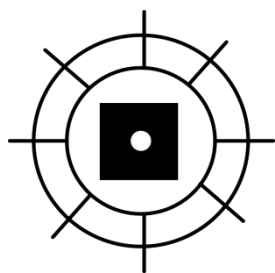
- 1.本卷共 6 页，24 题，满分 120 分。考试用时 120 分钟。
- 2.答题前，请将你的学校、班级、姓名、考号填在试卷和答题卡相应的位置，并核对条码上的信息。
- 3.答选择题时，选出每小题答案后，用 **2B** 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
- 4.答非选择题时，答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔写在答题卡上。答在“试卷”上无效。
- 5.认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

第 I 卷（选择题 共 30 分）

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

1. 2024 年 7 月 27 日，第 33 届夏季奥运会在法国巴黎举行，如图所示巴黎奥运会项目图标，它（ ）



- | | |
|----------------------|--------------------|
| A. 是轴对称图形 | B. 是中心对称图形 |
| C. 既不是轴对称图形也不是中心对称图形 | D. 既是轴对称图形又是中心对称图形 |
2. 下列事件中，必然事件是（ ）
- | | |
|--------------------|---------------|
| A. 明天是晴天 | B. 地球自西向东自转 |
| C. 篮球队员在罚球线投篮一次，投中 | D. 掷一枚硬币，正面朝上 |
3. 解一元二次方程 $x^2 + 6x + 9 = 0$ ，配方后正确的是（ ）
- | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| A. $(x+3)^2 = 0$ | B. $(x-3)^2 = 0$ | C. $(x+3)^2 = 9$ | D. $(x+3)^2 = 18$ |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
4. 在平面直角坐标系中，以 $(2,1)$ 为圆心，1 为半径的圆与坐标轴的位置关系（ ）
- | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. 与 x 轴相切 | B. 与 x 轴相离 | C. 与 y 轴相切 | D. 与 y 轴相交 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

5. 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 的两个根，则 $x_1x_2 + x_1 + x_2$ 的值为（ ）

- A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

6. 为了促进经济发展，从2024年2月20日至2024年10月21日，国家对贷款市场报价利率（ LPR ）进行了两次下调，5年期以上 LPR 从3.95%降到了3.60%，设5年期以上 LPR 平均每次下调的百分率为 x ，根据题意，所列方程正确的是（ ）

- A. $3.95\%x^2 = 3.60\%$ B. $3.95\%(1-x)^2 = 3.60\%$
C. $3.95\% - x = 3.60\% + x$ D. $3.95\%(1-2x) = 3.60\%$

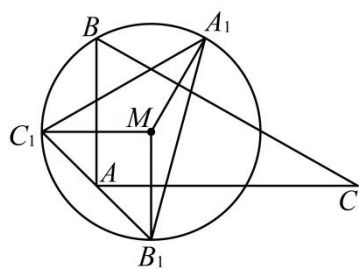
7. 在平面直角坐标系中，将抛物线 $y = -x^2 - 2x$ 向左平移一个单位长度，再向上平移一个单位长度，得到的抛物线顶点坐标为（ ）

- A. (0,0) B. (0,2) C. (-2,0) D. (-2,2)

8. 把三张形状、大小相同但画面不同的风景图片，都按照同样的方式剪成相同的三段，然后将上、中、下三段分别混合洗匀，从三堆图片中随机各抽出一张，求这三张图片恰好组成一张完整风景图片的概率为（ ）

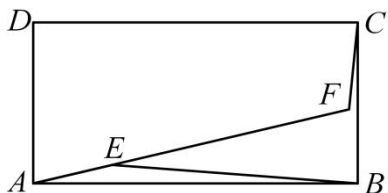
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $\frac{1}{12}$

9. 如图，已知点 M 是 $\triangle ABC$ 的内心， A_1 、 B_1 、 C_1 分别是点 M 关于 BC 、 CA 、 AB 的对称点，点 B 在 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外接圆上，且点 A 在 B_1C_1 边上，若 $\triangle A_1B_1C_1$ 的外接圆半径为2，则 BC 长为（ ）



- A. $2\sqrt{3}$ B. $\sqrt{3} + 2$ C. $4\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{3} + 2$

10. 如图，点 F 是矩形 $ABCD$ 内部一个动点， E 为 AF 上一点且 $AE = \frac{1}{4}AF$ ，当 $AD = 4$ ， $AB = AF = 8$ ，时，则 $BE + CF$ 的最小值为（ ）



A. 10

B. $5\sqrt{2}$

C. $2\sqrt{13}$

D. $4\sqrt{3}$

第II卷（非选择题共 90 分）

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）将答案直接写在答题卡指定的位置上.

11. 在平面直角坐标系中，点 $A(-4,5)$ 关于原点对称的点的坐标是_____.

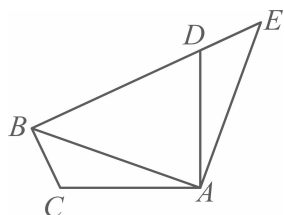
12. 某射击运动员在同一条件下射击成绩记录如下：

射击次数	10	50	100	200	400	1000
“射中 9 环以上” 的次数	6	43	79	156	326	803
“射中 9 环以上” 的频率	0.60	0.86	0.79	0.78	0.815	0.803

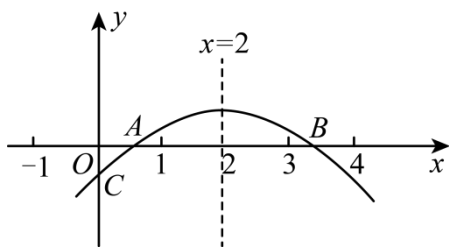
由上表，估计这名运动员射击一次时“射中 9 环以上”的概率为_____（结果保留小数点后两位）.

13. 用一个圆心角为 180° 的扇形做一个圆锥的侧面，此时圆锥的底面圆半径为 3，则这个圆锥的母线长为_____.

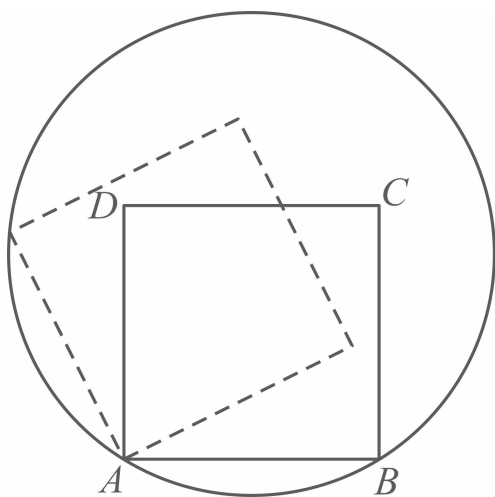
14. 如图，将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 得到 $\triangle AED$ ，若点 B, D, E 在同一条直线上， $AB = BD$ ，则 $\angle C$ 的度数为_____.



15. 如图，二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a < 0$) 的图象与 x 轴的正半轴相交于 A, B 两点，与 y 轴交于点 C . 对称轴为直线 $x = 2$ ，且 $OA = OC$ ，下列结论：① $4a + b = 0$ ；② $4a > c$ ；③若 $ax^2 + bx + c > x + c$ ，则 $0 < x < -c$ ；④若点 $E(x_1, y_1)$ 、点 $F(x_2, y_2)$ 在该二次函数图象上，当 $x_1 + x_2 > 4$ 且 $x_1 < x_2$ 时，则 $y_1 > y_2$ 其中正确的结论是_____（填写正确结论的序号）



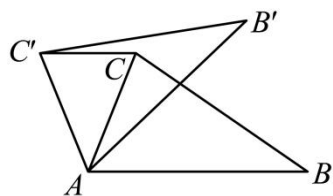
16. 如图，边长为3的正方形的顶点A、B在半径为3的圆上，顶点C、D在圆内，将正方形ABCD沿圆的内壁按逆时针方向作无滑动的滚动，当点B再一次落在圆上时，点B运动的路径长为_____.



三、解答题（共8小题，共72分）在答题卡指定的位置上写出必要的演算过程或证明过程.

17. 关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 4x + m = 0$ 有一个根是 $x = 6$ ，求 m 的值及方程的另一个根.

18. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle CAB = 70^\circ$ ，在同一平面内，将 $\triangle ABC$ 绕点A旋转到 $\triangle AB'C'$ ，使得 $CC' \parallel AB$ ，求 $\angle CAC'$ 的度数.

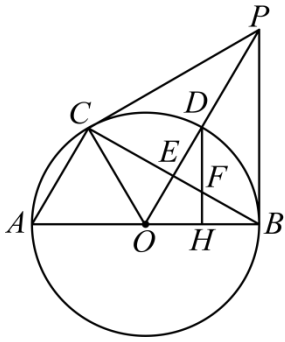


19. 一个不透明的盒子里装有2个黑球，5个白球和1个红球. 它们除颜色不同外其余都相同.

(1) 若从中任意摸出1个球，摸出黑球的概率是_____；

(2) 将盒子中的白球取出4个后，利用剩下的球小张和小王进行摸球游戏，他们约定：先摸出1个球后放回，再摸出1个球，若这两个球中有红球，则小张胜，否则小王胜，问该游戏是否公平？请用列表或画树状图说明理由.

20. 如图，AB为圆O的直径，C为圆上一点，E为弦BC的中点，过C作圆O的切线CP交OE延长线于点P，OP交圆O于点D. 连接PB.



(1) 证明： PB 为圆 O 的切线；

(2) 过点 D 作 $DH \perp AB$ ， DH 交 AB 于 H ， DH 交 CB 于 F ， $DF = 4$ ， $CF = 8$ ， 求圆 O 的半径.

21. 如图，是由边长为1的小正方形组成的 8×5 的网格，每个小正方形的顶点叫做格点，圆 O 过格点 A ， B ， C ， 仅用无刻度的直尺在给定网格中画图，画图过程用虚线表示，画图结果用实线表示，按步骤完成下列问题.

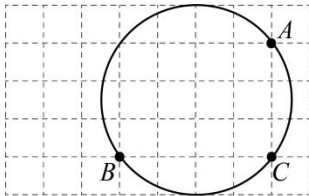


图1

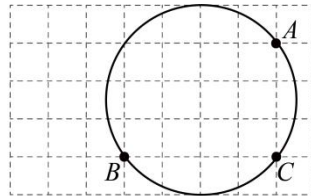


图2

(1) 在图 1 中画圆心 O ， 并过点 B 作圆 O 的切线 BE ；

(2) 在图 2 中作 $\angle BCA$ 的角平分线 CD ， 与圆 O 交于点 D ；

(3) 在图 2 中， 作弦 DF ， 使 $DF \perp BC$.

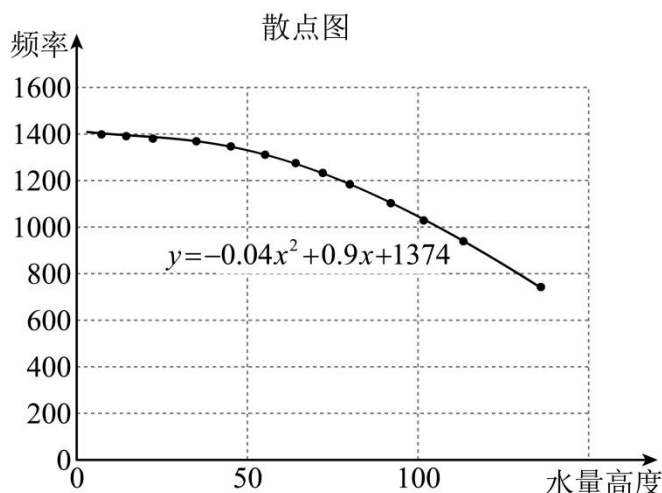
22. 【问题背景】洪山区某校开展综合与实践活动. 同学们发现在相同玻璃水杯内加入不同高度的水量，用筷子敲击玻璃水杯会发出不同音调.

【实验操作】由于频率不同则音调不同，因此同学们用频率仪作测量实验，获得如下水量高度与频率数据对照表.

水量高度 mm	7	14	22	35	45	55	64	72	80	92	101	113	136
频	1381	1366	1365	1362	1347	1311	1274	1227	1173	1091	1021	945	741

率													
HZ													

【建立模型】用 x 表示对应的水量高度，用 y 表示频率，同学们运用信息技术描出数据散点图并发现可用二次函数 $B_1: y = -0.04x^2 + 0.9x + 1374$ 近似刻画水量高度与频率关系如图.



任务 1 当水量高度为 10mm 时，计算频率值为_____ HZ.

任务 2 若要敲击出高音 3，玻璃水杯水量高度为多少 mm？(结果保留整数)(C 调音符与频率对照表：低音 3—330HZ，中音 3—650HZ，高音 3—1318HZ，其他参考数据： $45^2 = 2025$, $\sqrt{2249} \approx 47$, $\sqrt{24425} \approx 156$)

【反思优化】同学们通过观察图 1，发现第十一组数据 (101,1021) 与利用二次函数 $B_1: y = -0.04x^2 + 0.9x + 1374$ 计算得出的频率值偏差较大. 决定将其数据优化为 (101, y)，减少偏差. 通过查阅资料后知道：可将水量高度 101mm 对应的频率值进行 n 次测量，得到 n 个结果 $y_1, y_2, \dots, y_n$ ，再计算 n 个结果与 y 之差的平方和，记为 w ； w 越小，偏差越小.

任务 3 当偏差 w 最小时，说明 y 与 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 之间关系，并阐述理由.

23. (1)【提出问题】数学课上，老师提出问题：如图 1，在等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ，点 E 在 BC 边上，以 CE 为边作正方形 $CEFD$ ，点 F 在 AC 边上，连接 BF ，点 P 为线段 BF 的中点，连接 AP ， EP . 以点 P 为对称中心，画出 $\triangle PEF$ 关于点 P 对称的图形，并直接写出 AP 与 PE 的位置及大小关系_____；

(2)【类比探究】在等边 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分别是 AC 、 BC 边上一点，且 $CD = CE$ ，以 CE 、 CD 为邻边作菱形 $CEFD$ ，再将菱形 $CEFD$ 绕 C 点顺时针旋转一定角度后得到新的菱形 $CE'F'D$ 如图 2，连接 BF' ，点 P 为线段 BF' 的中点，连接 AP 、 PE' ，判断 AP 与 PE' 的位置及大小关系，并证明你的结论；

(3)【迁移运用】在 (2) 的条件下，若 $AC = 4$ ， $CE = 1$ ，菱形 $CEFD$ 在旋转过程中，当 AP 最小时，直

接写出 $S_{\triangle ABP}$ 的值_____.

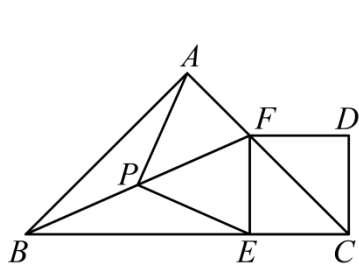


图1

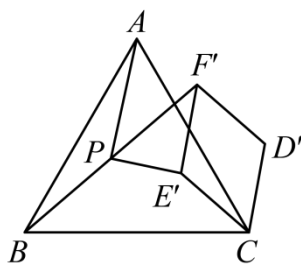


图2

24. 在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = ax^2 + bx + c (a < 0)$ 过 $A(6, 0)$, $B(0, 2)$, $D(4, 2)$ 三点, 且与 x 轴交于另一点 F .

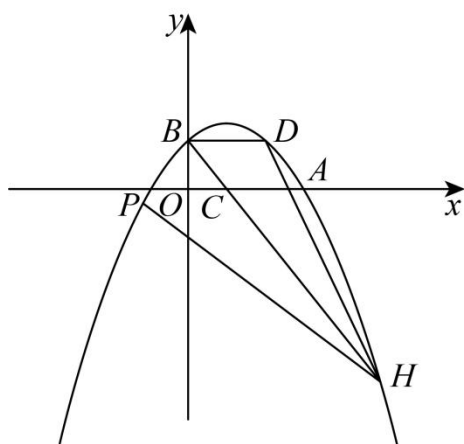


图 1

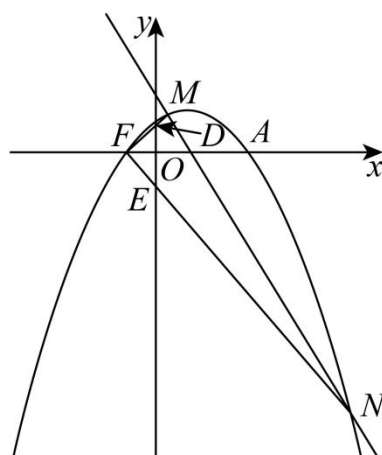


图 2

(1) 求抛物线的对称轴方程;

(2) 如图 1, 点 C 为抛物线对称轴与 x 轴的交点, 连接 BC , 直线 BC 交抛物线于另一点 H , P 为直线 BC 下方抛物线上的点, 连接 DH 、 HP , 若 $\angle DHB = \angle BHP$, 求 P 点坐标;

(3) 如图 2, 点 M 为第一象限内抛物线上一点, 过点 M 的直线 $y = mx + n (n > 0)$ 与抛物线交于第四象限内一点 N , 连接 FM 、 FN , 分别交 y 轴于点 D 、 E , 且 $|OD| \cdot |OE| = 4$, 求证: 直线 MN 恒经过一定点, 并求出定点坐标.